UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR · ESCUELA DE INGENIERÍA Y NEGOCIOS

Ingeniería Civil Informática · ECON1001 Economía

# Oferta y demanda

## del experimento al dato

**CLASE 02 · RA1–RA2 · 92 LÁMINAS**

**Felipe Mora Rojas, PhD (c)**

Lunes 17 de agosto de 2026 · 13:20–16:30

Sede Rodelillo · Sala -107 · Periodo 202620

# ¿Por qué sube un precio si nadie ordenó subirlo?

### Hipótesis de demanda

- Más personas quieren comprar al mismo precio.
- Una aplicación se vuelve viral o aumenta el ingreso.
- Si la oferta no cambia: precio y cantidad tienden a subir.

### Hipótesis de oferta

- Producir se volvió más caro o difícil.
- Falla capacidad, sube energía o aparece una restricción.
- Si la demanda no cambia: precio sube y cantidad baja.

**El mismo precio observado puede tener causas distintas: necesitamos cantidades y contexto.**

# ¿Qué podrá hacer al terminar la sesión?

### RA1 · Comprender

- Definir mercado, demanda, oferta y equilibrio.
- Leer ejes, unidades y relaciones ceteris paribus.

### RA2 · Analizar

- Resolver un equilibrio.
- Predecir desplazamientos y efectos regulatorios.

### Aplicar

- Interpretar excedentes.
- Leer datos INE/BCCh y formular una recomendación.

**La evidencia de aprendizaje combina explicación, gráfico, cálculo y decisión.**

# Cuatro bloques de 45 minutos con pausas activas

| Bloque | Propósito | Producto |
|---|---|---|
| 13:20–14:05 | Experimento y vocabulario | Registro de transacciones |
| 14:06–14:50 | Demanda, oferta y equilibrio | Gráficos y cálculos |
| 15:00–15:45 | Shocks, excedentes y regulación | Predicciones justificadas |
| 15:46–16:30 | Datos reales y aplicación | Memo de decisión |

*Tabla 1. Ruta de aprendizaje de la sesión.*

## Ritmo de atención

- Explicación breve.
- Pregunta o predicción.
- Ejercicio individual o por equipos.
- Solución comentada.
- Cambio de formato cada 8–12 minutos.

**Cada tópico termina con una acción observable: clasificar, dibujar, calcular o decidir.**

# Mercado, compradores y vendedores

### Mercado

- Conjunto de interacciones donde se intercambia un bien o servicio.
- Puede ser físico o digital.

### Comprador

- Decide cuánto adquirir.
- Compara beneficio esperado, precio y restricción presupuestaria.

### Vendedor

- Decide cuánto ofrecer.
- Compara precio, costos y capacidad.

**Un mercado existe por decisiones compatibles, no por un edificio específico.**

# Mercado, industria y sector no son sinónimos

## Mercado relevante

- Bien o servicio suficientemente específico.
- Área geográfica y horizonte temporal definidos.
- Ejemplo: horas de cómputo en la nube para pymes de Valparaíso.

## Industria o sector

- Agrupa empresas o actividades productivas.
- Puede contener muchos mercados diferentes.
- Ejemplo: sector tecnológico o industria de servicios digitales.

**Antes de graficar, declare qué bien, qué lugar y qué periodo analiza.**

# ¿Qué simplifica el modelo básico?

## Supuestos útiles

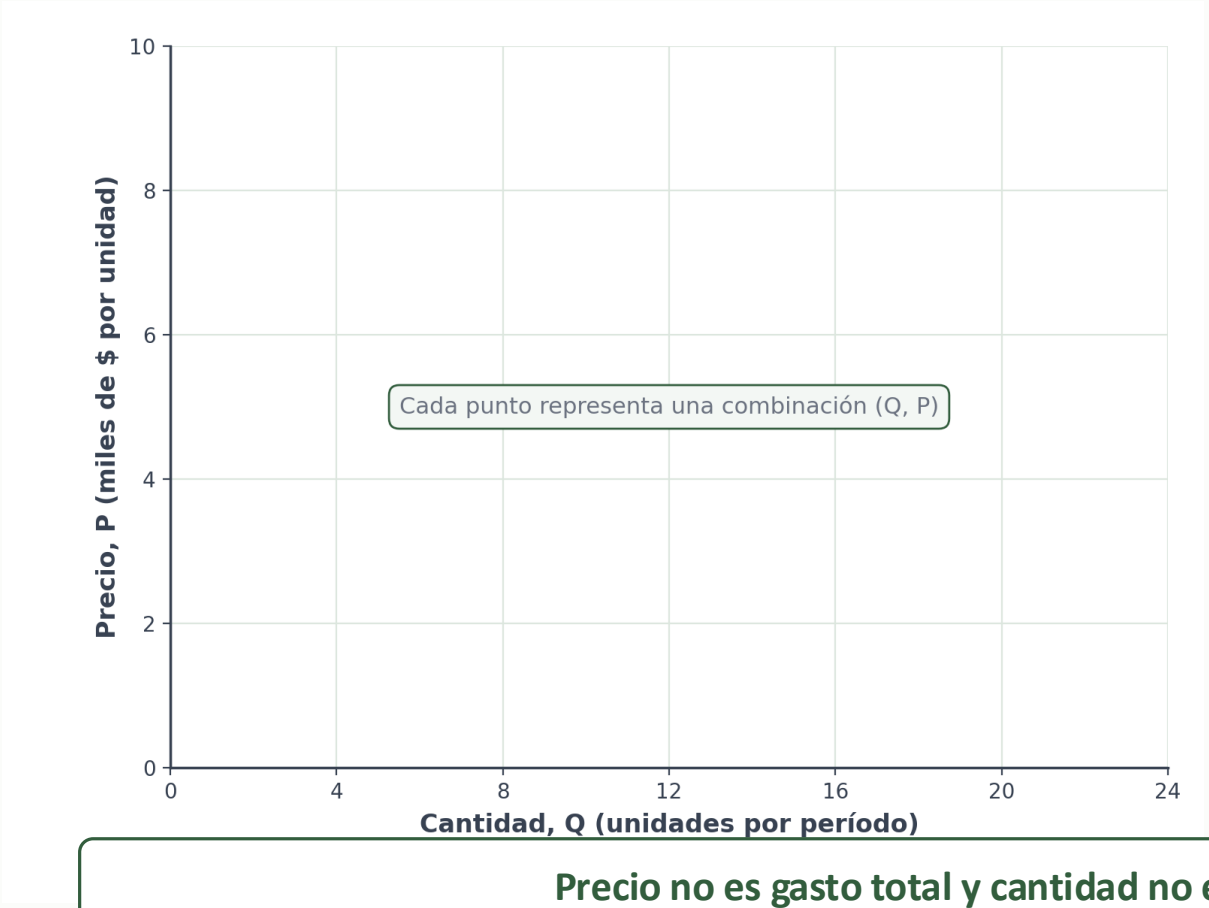
- Producto comparable u homogéneo.
- Muchos compradores y vendedores.
- Información suficiente para negociar.
- El precio coordina decisiones.

## Lo que dejamos para después

- Poder de mercado y discriminación de precios.
- Calidad heterogénea y costos de búsqueda.
- Externalidades y bienes públicos.
- Contratos dinámicos y algoritmos de pricing.

**Un modelo es un mapa: útil si sabemos qué simplifica y para qué pregunta.**

# Cómo leer un gráfico económico sin perderse




## Convención

- Eje vertical: precio por unidad, P.
- Eje horizontal: cantidad por periodo, Q.
- Cada punto es una combinación (Q, P).
- Las unidades deben aparecer siempre.

**Precio no es gasto total y cantidad no es porcentaje: declare unidades.**

# Seis equipos, cuatro roles y una pregunta

### Compradores

- Reciben una valoración máxima privada.
- Buscan pagar menos que esa valoración.

### Vendedores

- Reciben un costo mínimo privado.
- Buscan cobrar más que ese costo.

### Observadores

- Registran precio, cantidad y excedentes.
- No sugieren un precio “correcto”.

**Pregunta: ¿emergerá un rango de precios aun con información privada?**

# Una tarjeta describe un límite, no una orden

| Rol | Dato privado | Regla |
|---|---|---|
| Comprador A | Valoración $9.000 | No pagar más de $9.000 |
| Comprador B | Valoración $8.000 | No pagar más de $8.000 |
| Vendedor A | Costo $3.000 | No aceptar menos de $3.000 |
| Vendedor B | Costo $5.000 | No aceptar menos de $5.000 |

*Tabla 2. Ejemplo de tarjetas privadas.*

## Importante

- La valoración no es el precio.
- El costo no es el precio.
- El acuerdo puede ubicarse entre ambos límites.
- No revelar la tarjeta antes de negociar.

**Hay intercambio posible cuando valoración ≥ costo.**

# Ganancia del comprador: valoración menos precio

**Dato privado**

- Valoración máxima = $9.000
- Monto máximo que hace indiferente comprar o no comprar.

**Acuerdo**

- Precio pagado = $6.000
- El precio se negocia; no coincide necesariamente con la valoración.

**Cálculo**

- EC = $9.000 − $6.000 = $3.000
- Ganancia económica del comprador.

**Si el precio supera la valoración, el comprador racional no transa.**

# Ganancia del vendedor: precio menos costo

**Dato privado**

- Costo mínimo = $3.000
- Costo de oportunidad de entregar la unidad.

**Acuerdo**

- Precio recibido = $6.000
- El mismo precio pagado por el comprador.

**Cálculo**

- EP = $6.000 − $3.000 = $3.000
- Ganancia económica del vendedor.

**Si el precio queda bajo el costo, el vendedor racional no transa.**

# Negociar y registrar sin dibujar curvas

| Unidad | Valoración | Costo | ¿Transacción? |
|---|---|---|---|
| A | $9.000 | $3.000 | ___ |
| B | $8.000 | $4.000 | ___ |
| C | $7.000 | $5.000 | ___ |
| D | $6.000 | $6.000 | ___ |

*Tabla 3. Valores de entrenamiento.*

## Registro

- Precio acordado.
- Unidad intercambiada.
- EC y EP individuales.
- Tiempo de cierre.
- No revelar tarjeta.

**Cuatro minutos: levantar la tarjeta cuando cierren una transacción.**

# ¿Conviene cerrar este acuerdo?

## Problema

- Comprador: valoración $8.000.
- Vendedor: costo $5.000.
- Propuesta de precio: $6.500.
- Calcule EC, EP y excedente total.

## Procedimiento

- Calcular EC = valoración − precio.
- Calcular EP = precio − costo.
- Sumar ambos excedentes.
- Decidir si ambas partes ganan.

**Pista: el precio reparte la ganancia; no cambia valoración − costo.**

**Tiempo sugerido: 2 minutos · Compare primero el procedimiento, luego el resultado.**

# El precio reparte una ganancia total de $3.000

## Paso a paso

- EC = $8.000 − $6.500 = $1.500.
- EP = $6.500 − $5.000 = $1.500.
- ET = EC + EP = $3.000.
- Comprobación: valoración − costo = $8.000 − $5.000 = $3.000.

## Resultado

- EC = $1.500 · EP = $1.500 · ET = $3.000

## Control de calidad

- Las dos formas de calcular ET coinciden; esa igualdad verifica la aritmética.

# De acuerdos individuales a una regularidad

| Equipo | Precio | Cantidad | EC | EP |
|---|---|---|---|---|
| A | ___ | ___ | ___ | ___ |
| B | ___ | ___ | ___ | ___ |
| C | ___ | ___ | ___ | ___ |
| D | ___ | ___ | ___ | ___ |
| E | ___ | ___ | ___ | ___ |
| F | ___ | ___ | ___ | ___ |

*Tabla 4. Consolidado de aula.*

## Busque patrones

- Rango de precios.
- Unidades que transan primero.
- Compradores que quedan fuera.
- Vendedores que no cubren costos.
- Información que faltaba.

**El mercado agrega información dispersa mediante ofertas, rechazos y acuerdos.**

# Aumenta la demanda antes de volver a negociar

### Cambio experimental

- Cada valoración de comprador aumenta $2.000.
- Los costos de vendedores no cambian.
- Se mantienen reglas, tiempo y número de participantes.

### Predicción antes de actuar

- ¿Subirá o bajará el precio medio?
- ¿Cambiará la cantidad transada?
- ¿Quién puede capturar más excedente?

**Una predicción previa permite comparar mecanismo y resultado.**

# ¿Qué cambió cuando aumentaron las valoraciones?

## Comparar datos

- Precio medio de ronda 1 versus ronda 2.
- Cantidad total transada.
- Dispersión de precios.
- Excedente agregado y distribución.

## Interpretar con cautela

- Una sola sala es una muestra pequeña.
- La negociación introduce fricciones.
- El modelo predice direcciones, no precios idénticos.
- La evidencia experimental informa, no demuestra todo.

**El experimento revela el mecanismo; el modelo lo abstrae.**

# De tarjetas privadas a dos curvas

### Ordenar compradores

- De mayor a menor valoración.
- Produce una relación entre precio y Qd.

### Ordenar vendedores

- De menor a mayor costo.
- Produce una relación entre precio y Qs.

### Cruzar planes

- Busca Qd = Qs.
- Identifica precio y cantidad compatibles.

**Las curvas resumen muchas decisiones individuales sin mostrar cada tarjeta.**

# Cantidad demandada no es lo mismo que demanda

### Cantidad demandada (Qd)

- Cantidad elegida a un precio específico.
- Es un punto sobre una curva.
- Ejemplo: 12 pedidos diarios cuando P = $4.000.

### Demanda

- Relación completa entre precios y cantidades.
- Incluye muchos puntos posibles.
- Se mantiene ceteris paribus al construir la curva.

**Un precio produce una Qd; todos los precios posibles forman la demanda.**

# Construir una tabla de demanda paso a paso

| P | Qd = 20 − 2P | Cálculo |
|---|---|---|
| 0 | 20 | 20 − 2×0 |
| 2 | 16 | 20 − 2×2 |
| 4 | 12 | 20 − 2×4 |
| 6 | 8 | 20 − 2×6 |
| 8 | 4 | 20 − 2×8 |

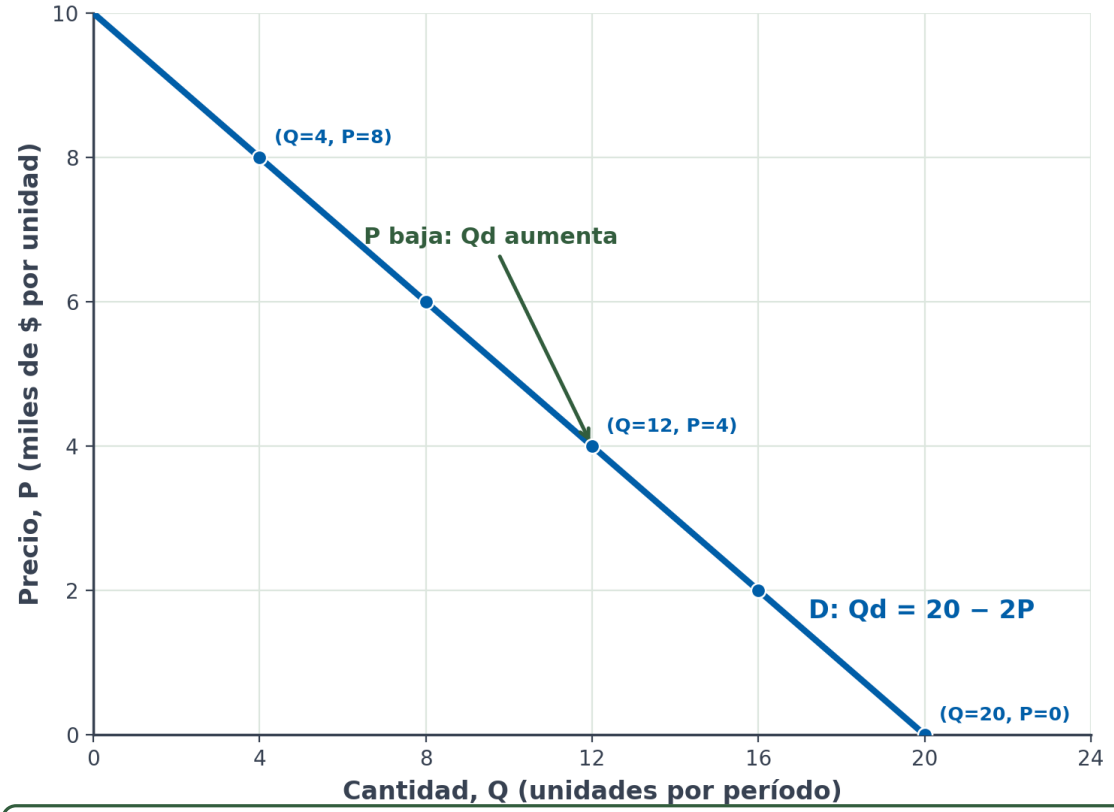
*Tabla 5. Programa de demanda lineal.*

## Cómo leer

- Cuando P sube 2, Qd baja 4.
- Intercepto horizontal: Q = 20.
- Pendiente en forma Q(P): −2.
- No confundir pendiente con elasticidad.

**La ecuación y la tabla cuentan la misma historia.**

# De la tabla a una curva descendente




## Trazado correcto

- Ubicar (Q=20, P=0).
- Ubicar (Q=12, P=4).
- Ubicar (Q=4, P=8).
- Unir puntos con una línea.
- Rotular D y las unidades.

**La curva desciende porque P y Qd se mueven en sentido opuesto.**

# ¿Por qué una persona compra menos cuando sube el precio?

### Sustitución

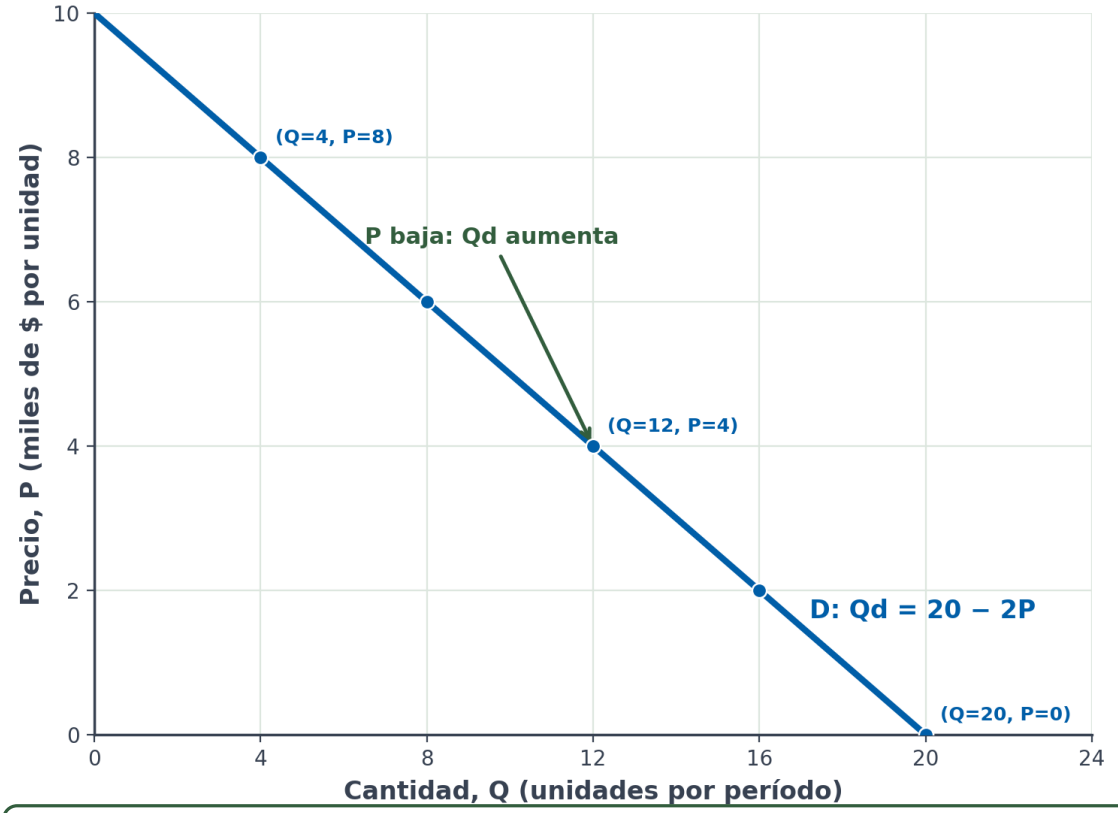
- El bien se vuelve relativamente más caro.
- Se reemplaza por alternativas.
- Ejemplo: otra plataforma, horario o plan.

### Poder de compra

- El mismo presupuesto alcanza para menos unidades.
- Se priorizan necesidades.
- No requiere que el ingreso nominal cambie.

**La ley de demanda es una regularidad ceteris paribus, no una regla sin excepciones.**

# Un cambio de P mueve el punto, no la curva




## Ejemplo

- P baja de 6 a 4.
- Qd sube de 8 a 12.
- La ecuación sigue siendo Qd = 20 − 2P.
- No cambió ingreso, preferencia ni población.

**Precio propio cambia → movimiento sobre D.**

# Factores que desplazan toda la curva

### Personas y recursos

- Ingreso.
- Número de compradores.
- Distribución del ingreso.

### Otros bienes

- Precio de sustitutos.
- Precio de complementos.
- Disponibilidad de alternativas.

### Preferencias y futuro

- Gustos, información y moda.
- Expectativas de precio o ingreso.
- Estacionalidad.

**Pregunte: “¿a cada precio se compraría más o menos que antes?”**

# Sustitutos y complementos cambian la demanda

### Sustitutos

- Satisfacen una necesidad similar.
- Si sube el precio de A, aumenta demanda de B.
- Ejemplo: streaming A y streaming B.

### Complementos

- Se consumen conjuntamente.
- Si sube el precio de A, cae demanda de B.
- Ejemplo: consola y videojuegos.

**Siempre nombre el mercado focal antes de mover una curva.**

# ¿Movimiento o desplazamiento de demanda?

## Problema

- Mercado focal: suscripciones de almacenamiento en nube.
- Caso A: sube el precio de la propia suscripción.
- Caso B: baja el precio de un servicio sustituto.
- Caso C: aumenta el número de pymes digitales.

## Procedimiento

- Nombrar el factor que cambia.
- Decidir movimiento o desplazamiento.
- Si desplaza, indicar derecha o izquierda.
- Predecir Qd a un precio dado.

**Pista: solo el precio del propio servicio genera movimiento sobre la curva.**

**Tiempo sugerido: 4 minutos · Compare primero el procedimiento, luego el resultado.**

# Tres causas, tres lecturas distintas

## Paso a paso

- A: precio propio ↑ → movimiento sobre D hacia menor Qd.
- B: sustituto más barato → demanda del servicio focal disminuye → D ←.
- C: más compradores → demanda aumenta → D →.
- En B y C, comparamos Qd al mismo precio antes y después.

## Resultado

- A: movimiento · B: D ← · C: D →

## Control de calidad

- No dibuje una nueva curva en A; no se mueva sobre la curva en B o C.

# Cantidad ofrecida no es lo mismo que oferta

## Cantidad ofrecida (Qs)

- Cantidad que se vende a un precio específico.
- Es un punto sobre la curva.
- Ejemplo: 8 horas cuando P = $6.000.

## Oferta

- Relación completa entre precios y cantidades.
- Resume costos, capacidad y precio de reserva.
- Bajo el umbral de entrada, Qs es cero.

**La empresa entra cuando el precio cubre al menos el costo de la primera unidad.**

# Construir una oferta con umbral de entrada

| P | Qs = máx{0, −4 + 2P} | Cálculo |
|---|---|---|
| 0 | 0 | P < 2: no entra |
| 2 | 0 | −4 + 2×2 = 0 |
| 4 | 4 | −4 + 2×4 |
| 6 | 8 | −4 + 2×6 |
| 8 | 12 | −4 + 2×8 |
| 10 | 16 | −4 + 2×10 |

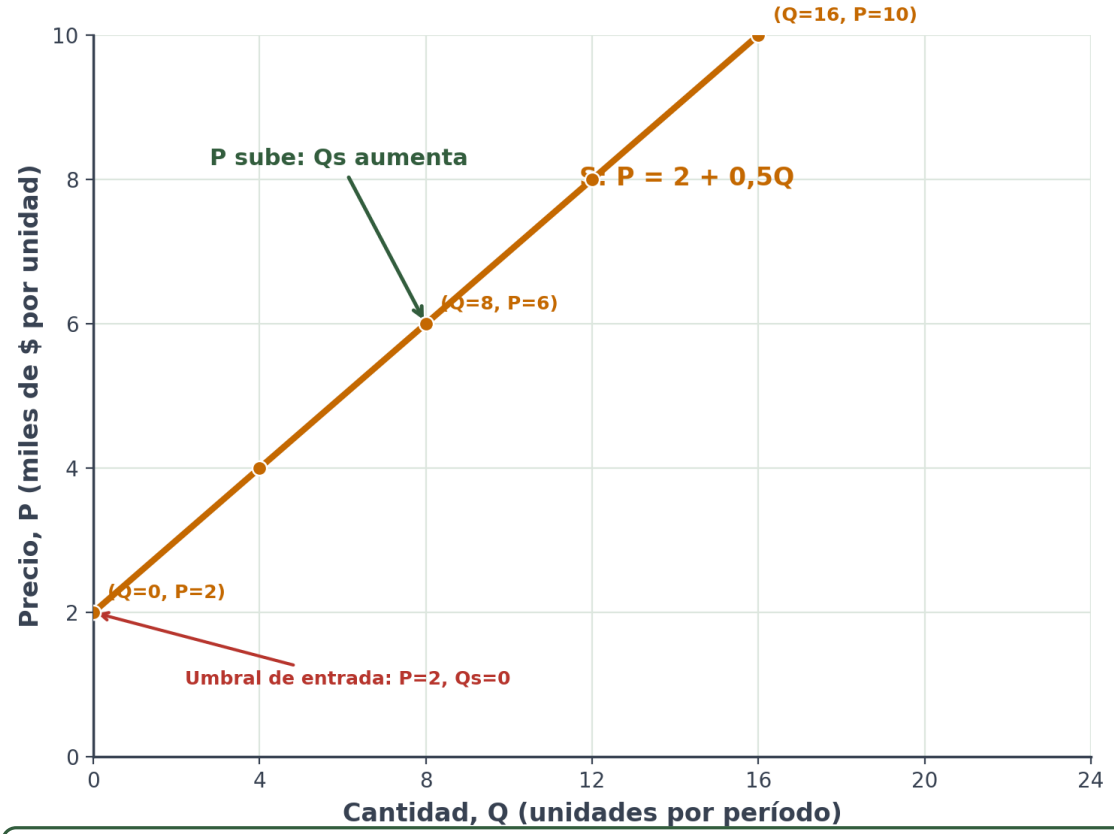
*Tabla 6. Programa de oferta con precio de reserva.*

## Cómo leer

- Umbral de entrada: P = 2.
- A P < 2, Qs = 0.
- Cuando P sube 2, Qs aumenta 4.
- Forma inversa: P = 2 + 0,5Q.

**La oferta comienza en el eje del precio, no con cantidad positiva a precio cero.**

# La curva nace en un precio de reserva positivo




## Trazado correcto

- Ubicar (Q=0, P=2): umbral de entrada.
- Ubicar (Q=8, P=6).
- Ubicar (Q=16, P=10).
- Unir puntos y rotular S.
- No extender a cantidades negativas.

**A P<2 no hay entrada; desde P=2 aparecen oferentes.**

# ¿Por qué se ofrece más cuando sube el precio?

## Margen intensivo

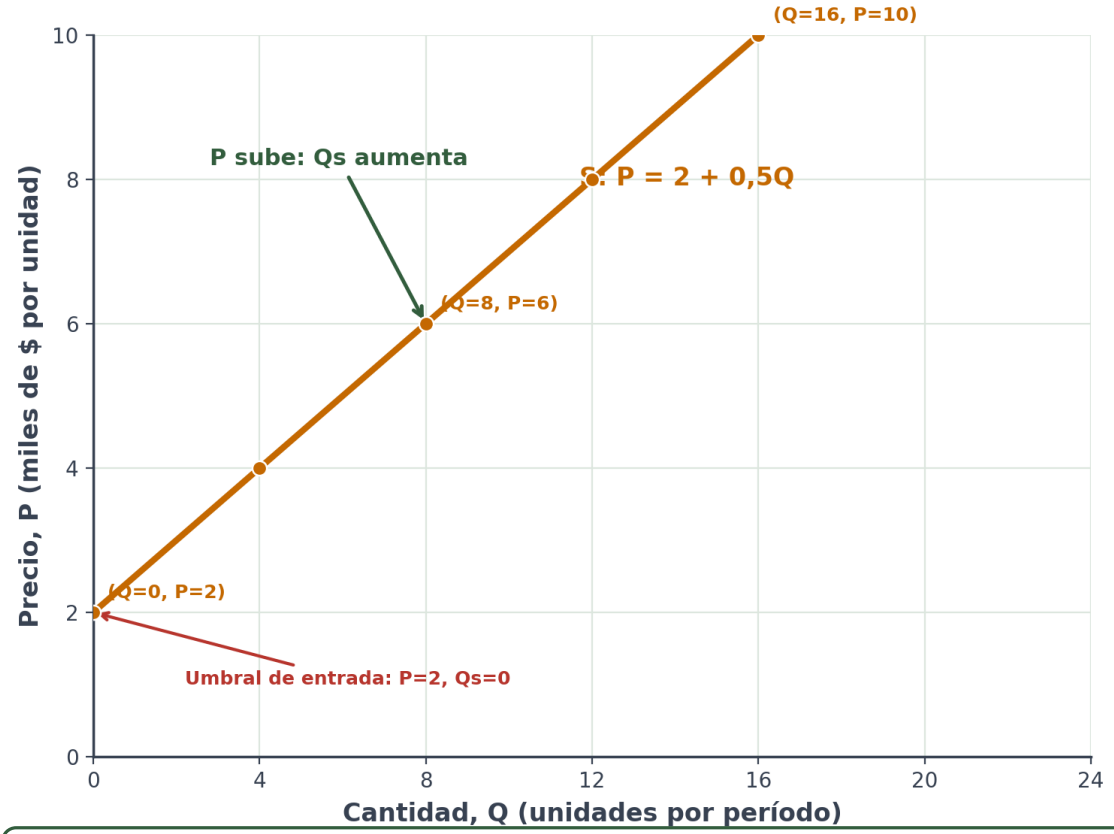
- Una empresa usa más capacidad.
- Extiende turnos o activa equipos más costosos.
- El ingreso adicional cubre mayor costo marginal.

## Margen extensivo

- Entran nuevos vendedores.
- Unidades antes no rentables se vuelven viables.
- La respuesta puede tardar según capacidad.

**La pendiente positiva refleja costos marginales crecientes y decisiones de entrada.**

# Un cambio de P mueve el punto, no la oferta




## Ejemplo

- P aumenta de 4 a 6.
- Qs aumenta de 4 a 8.
- La ecuación sigue siendo Qs = −4 + 2P.
- El umbral de entrada continúa en P=2.

**Precio propio cambia → movimiento sobre S.**

# Factores que desplazan toda la curva

### Costos

- Insumos, energía y salarios.
- Impuestos y subsidios.
- Financiamiento y logística.

### Capacidad

- Tecnología y productividad.
- Número de vendedores.
- Infraestructura disponible.

### Entorno y futuro

- Clima o interrupciones.
- Regulación.
- Expectativas de precios futuros.

**Pregunte: “¿a cada precio se podría ofrecer más o menos que antes?”**

# Costo marginal y precio de reserva explican S

### Umbral de entrada

- La primera unidad exige P ≥ $2.000.
- Ese valor resume el costo marginal mínimo.
- Bajo el umbral, Qs = 0.

### Capacidad y costo marginal

- Servidores, máquinas, personas y tiempo son finitos.
- Expandir requiere unidades progresivamente más costosas.
- Por eso la curva asciende desde el umbral.

**La oferta nace en un costo de reserva positivo y crece con el costo marginal.**

# ¿Movimiento o desplazamiento de oferta?

## Problema

- Mercado focal: horas de procesamiento en nube.
- Caso A: sube el precio de la hora.
- Caso B: baja el costo de electricidad.
- Caso C: una falla inutiliza 20% de servidores.

## Procedimiento

- Nombrar el factor.
- Decidir movimiento o desplazamiento.
- Indicar derecha o izquierda.
- Predecir Qs a un precio dado.

**Pista: precio propio mueve; costo o capacidad desplaza.**

**Tiempo sugerido: 4 minutos · Compare primero el procedimiento, luego el resultado.**

# Precio, costo y capacidad no producen el mismo gráfico

### Paso a paso

- A: precio propio ↑ → movimiento sobre S hacia mayor Qs.
- B: electricidad más barata → menor costo → S →.
- C: menor capacidad → S ←.
- En B y C, compare Qs al mismo precio.

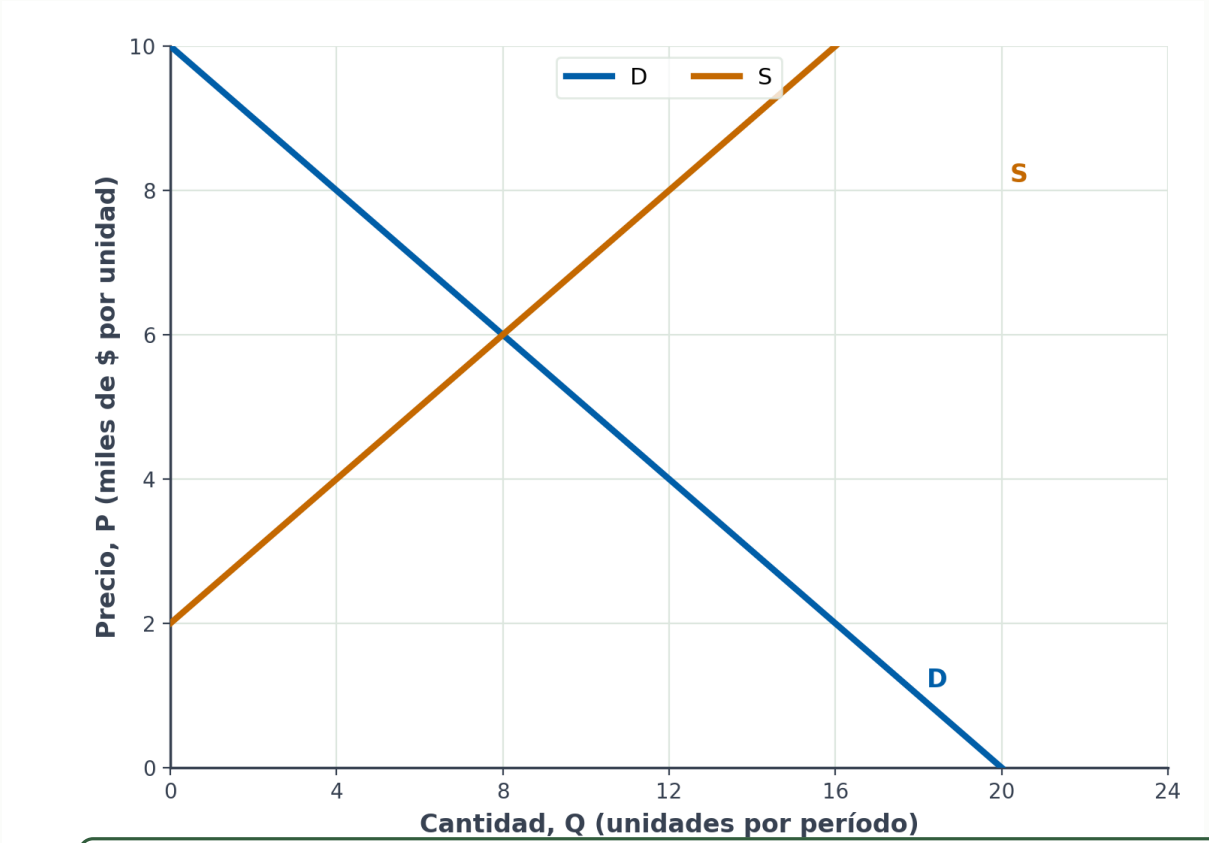
### Resultado

- A: movimiento · B: S → · C: S ←

### Control de calidad

- No confunda “sube la oferta” con “sube la cantidad ofrecida”.

# Oferta y demanda comparten los mismos ejes




## Dos planes

- D: cuánto desean comprar.
- S: cuánto desean vender desde P=2.
- A precios menores al umbral, Qs=0.
- El mercado busca compatibilidad.

**Cruzar curvas compara Qd y Qs al mismo P, respetando el umbral de entrada.**

# Equilibrio significa planes compatibles

## Condición

- Cantidad demandada = cantidad ofrecida.
- No queda escasez ni excedente planificado.
- Nadie necesita cambiar solo por falta de coordinación.

## Lo que no significa

- No garantiza justicia.
- No implica ausencia de pobreza o externalidades.
- No asegura estabilidad ante shocks.

**Equilibrio es una descripción de coordinación, no un juicio moral.**

# Igualar cantidades al mismo precio

**Demanda**

- Qd = 20 − 2P
- Cantidad que compradores desean adquirir.

**Oferta**

- Qs = −4 + 2P, para P ≥ 2
- Bajo P=2, la cantidad ofrecida es cero.

**Condición**

- 20 − 2P = −4 + 2P
- En equilibrio Qd y Qs deben ser iguales.

**El equilibrio debe quedar sobre el tramo económicamente factible de S.**

# Despejar el precio con operaciones simétricas

**Partida**

- $20 - 2P = -4 + 2P$
- Ecuación de equilibrio.

**Agrupar**

- $20 + 4 = 2P + 2P$
- Sumar 4 y sumar 2P en ambos lados.

**Resolver**

- $24 = 4P \Rightarrow P^* = 6$
- El precio supera el umbral de entrada P=2.

**El asterisco indica valor de equilibrio.**

# Sustituir P* y comprobar por ambos lados

**En demanda**

- Qd = 20 − 2×6 = 8
- Los compradores desean 8.

**En oferta**

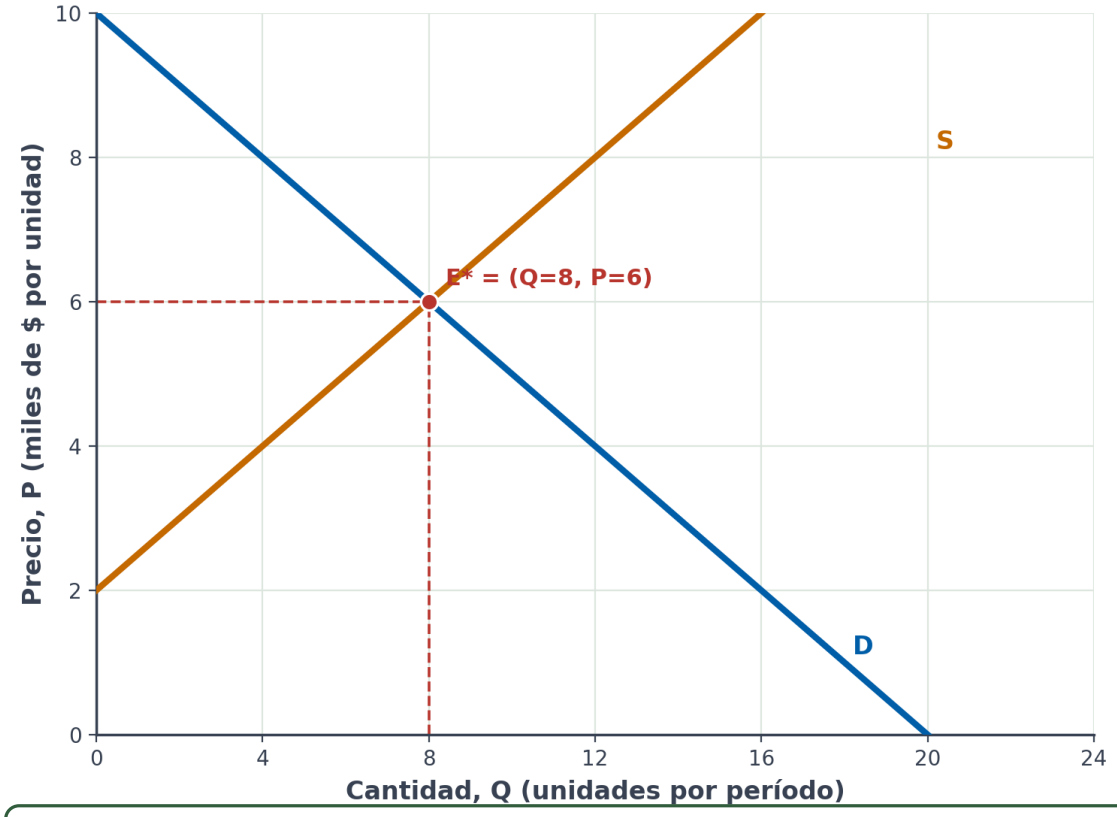
- Qs = −4 + 2×6 = 8
- Los vendedores ofrecen 8.

**Comprobación**

- Qd = Qs = 8 ⇒ Q* = 8
- Ambas ecuaciones entregan la misma cantidad.

**Una solución sin comprobar ambas ecuaciones está incompleta.**

# El cálculo coincide exactamente con el cruce




## Lectura de E*

- Umbral de oferta: P=2 cuando Q=0.
- P* = 6 en el eje vertical.
- Q* = 8 en el eje horizontal.
- Qd(6) = Qs(6) = 8.
- Las líneas punteadas son proyecciones.

**Álgebra, tabla y gráfico entregan el mismo par (Q*=8, P*=6).**

# A P = 4 aparece escasez

**Demanda**

- Qd = 20 − 2×4 = 12
- Compradores desean 12.

**Oferta**

- Qs = −4 + 2×4 = 4
- Solo 4 unidades cubren su costo.

**Brecha**

- Escasez = Qd − Qs = 12 − 4 = 8
- Faltan 8 unidades al precio vigente.

**Escasez significa Qd > Qs; no significa que el bien desapareció.**

# ¿Cómo empuja la escasez al precio?

## Señales observables

- Filas, listas de espera o quiebres de stock.
- Compradores compiten por pocas unidades.
- Vendedores detectan disposición a pagar.

## Proceso

- El precio tiende a subir.
- Qd disminuye sobre D.
- Qs aumenta sobre S.
- La brecha se reduce hacia E*.

**El ajuste combina dos movimientos sobre curvas fijas.**

# A P = 8 aparece excedente

**Demanda**

- Qd = 20 − 2×8 = 4
- Compradores desean 4.

**Oferta**

- Qs = −4 + 2×8 = 12
- Vendedores ofrecen 12.

**Brecha**

- Excedente = Qs − Qd = 12 − 4 = 8
- Sobran 8 unidades al precio vigente.

**Excedente significa Qs > Qd; no es excedente del consumidor.**

# ¿Cómo empuja el excedente al precio?

## Señales observables

- Inventarios, capacidad o turnos sin vender.
- Vendedores compiten por compradores.
- Aparecen descuentos o menor producción.

## Proceso

- El precio tiende a bajar.
- Qd aumenta sobre D.
- Qs disminuye sobre S.
- La brecha se reduce hacia E*.

**El precio funciona como señal de coordinación.**

# Resolver un nuevo equilibrio

## Problema

- Qd = 80 − 4P.
- Qs = −10 + 2P, para P ≥ 5.
- Encuentre P* y Q*.
- Después calcule la escasez si P = 12.

## Procedimiento

- Identificar el umbral P=5.
- Igualar Qd y Qs.
- Sustituir para obtener Q.
- Evaluar ambas cantidades a P=12.

**Pista: el equilibrio debe superar el precio de reserva.**

**Tiempo sugerido: 4 minutos · Compare primero el procedimiento, luego el resultado.**

# Equilibrio P*=15, Q*=20; a P=12 hay escasez

## Paso a paso

- 80 − 4P = −10 + 2P.
- 90 = 6P ⇒ P* = 15.
- Qd(15)=20 y Qs(15)=20.
- A P=12: Qd=32; Qs=14; escasez=18.

## Resultado

- E* = (Q*=20, P*=15) · Escasez a P=12: 18

## Control de calidad

- P*=15 supera el umbral P=5; la solución pertenece al tramo válido.

# Movimiento y desplazamiento responden a preguntas distintas

### Movimiento

- Causa: precio del propio bien.
- Resultado: cambia Qd o Qs.
- La ecuación y la curva no cambian.

### Desplazamiento

- Causa: otro determinante.
- Resultado: cambia la relación completa.
- Aparece una nueva ecuación o curva.

**Primero identifique la causa; luego dibuje.**

# Analizar un shock sin memorizar casos

### 1–2 · Definir

- Nombrar el mercado.
- Identificar el shock.
- Decidir D o S.

### 3 · Desplazar

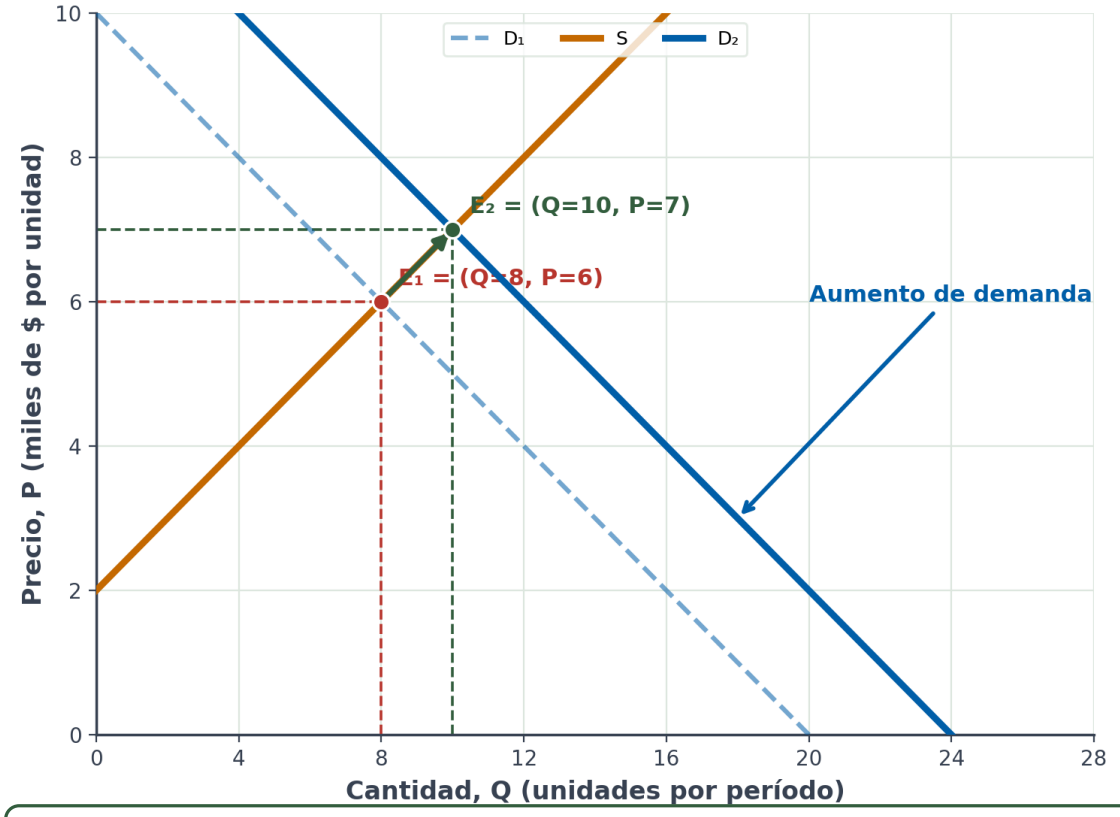
- Derecha si aumenta.
- Izquierda si disminuye.
- Mantener fija la otra curva.

### 4 · Comparar

- Encontrar $E_2$.
- Predecir P* y Q*.
- Explicar el mecanismo.

**Toda respuesta debe contener causa → curva → dirección → nuevo equilibrio.**

# D → produce P* ↑ y Q* ↑

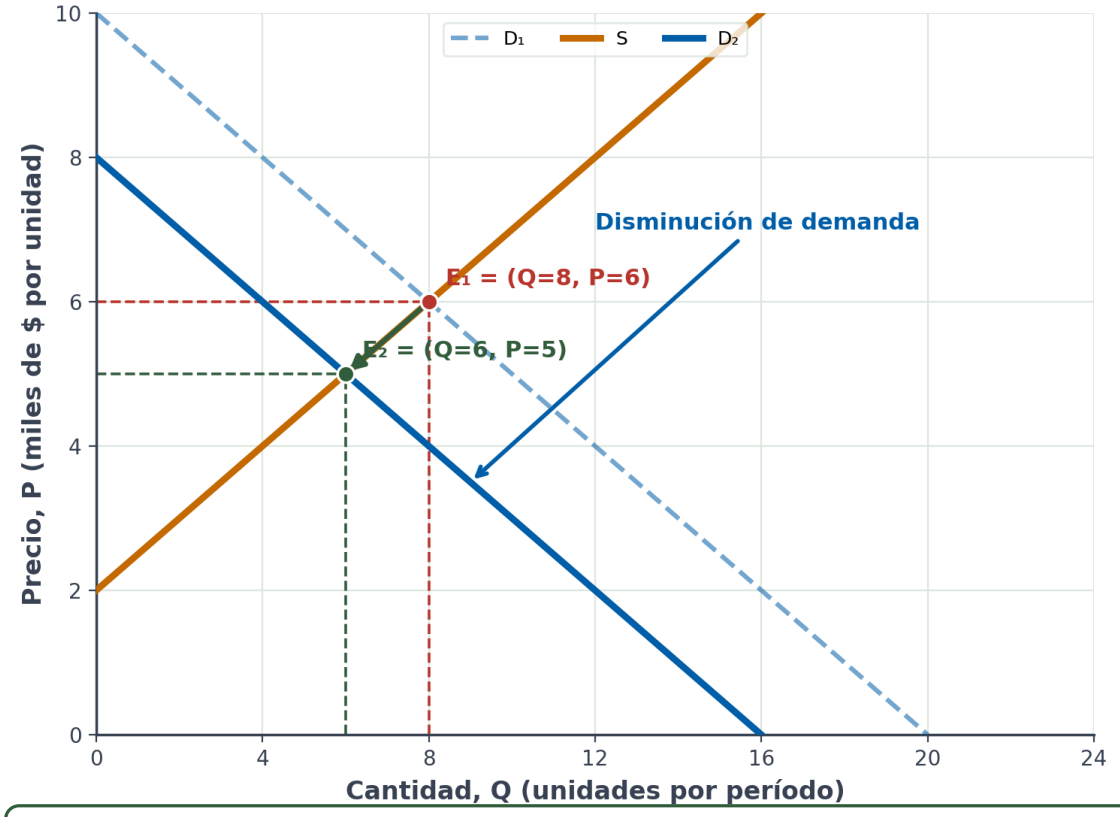



## Ejemplo

- Una aplicación se vuelve viral.
- A cada precio hay 4 unidades más de demanda.
- $D_2$: Qd = 24 − 2P.
- $E_1$: P=6, Q=8.
- $E_2$: P=7, Q=10.

**El nuevo equilibrio está arriba y a la derecha: precio y cantidad aumentan.**

# D ← produce P* ↓ y Q* ↓




## Ejemplo

- Aparece un sustituto mejor.
- A cada precio hay 4 unidades menos de demanda.
- $D_2$: Qd = 16 − 2P.
- $E_1$: P=6, Q=8.
- $E_2$: P=5, Q=6.

**El nuevo equilibrio está abajo y a la izquierda.**

# Shock de demanda en servicios digitales

## Problema

- Mercado: suscripciones premium.
- Una nueva función de IA aumenta la valoración de usuarios.
- La oferta permanece constante.
- Prediga el efecto sobre P*, Q* y excedentes antes de calcular.

## Procedimiento

- Nombrar el determinante.
- Mover la demanda.
- Mantener oferta fija.
- Comparar $E_1$ y $E_2$.

**Pista: pregunte qué se compraría al mismo precio después de la mejora.**

**Tiempo sugerido: 4 minutos · Compare primero el procedimiento, luego el resultado.**

# Mejor valoración desplaza la demanda a la derecha

## Paso a paso

- Factor: preferencia o calidad percibida.
- A cada precio se desean más suscripciones.
- D →; S permanece fija.
- Nuevo equilibrio: P* ↑ y Q* ↑.
- Los excedentes cambian, pero su magnitud requiere conocer curvas.

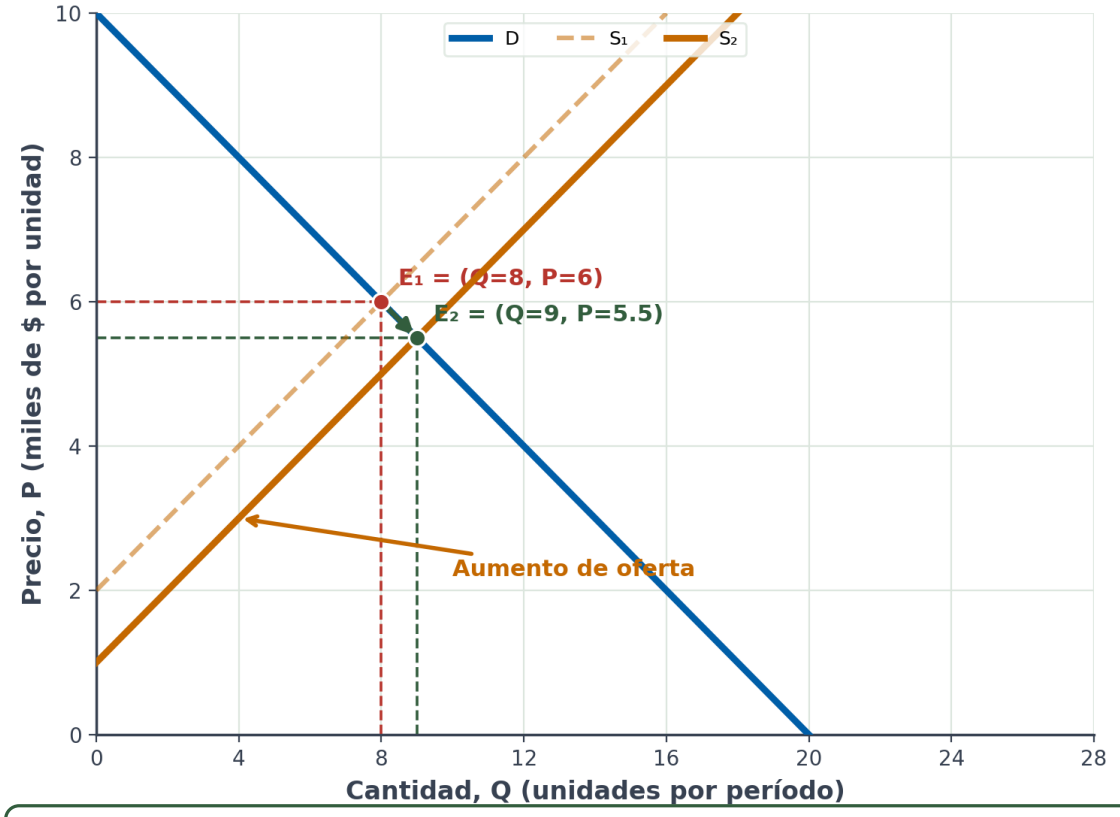
## Resultado

- D → ⇒ P* ↑ y Q* ↑

## Control de calidad

- No afirme un monto de excedente sin conocer interceptos y magnitud del desplazamiento.

# S → produce P* ↓ y Q* ↑

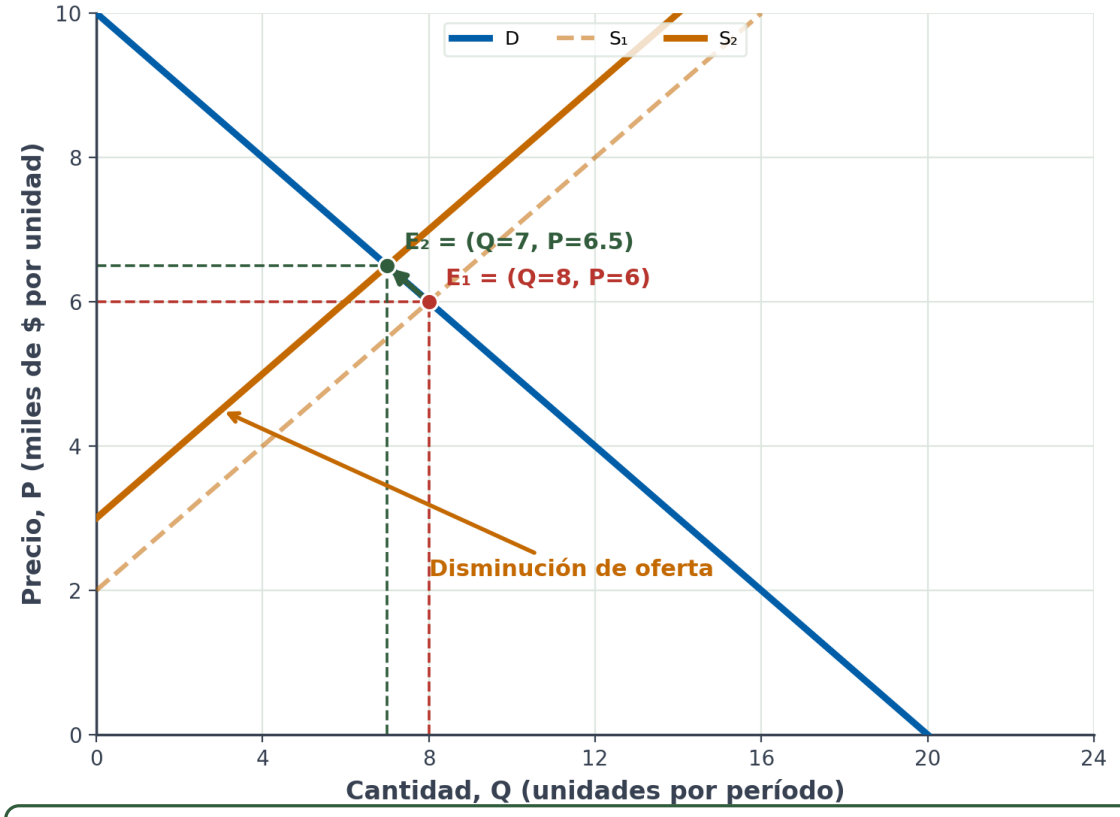



## Ejemplo

- Mejora la eficiencia del centro de datos.
- A cada precio se ofrecen 2 unidades más.
- $S_2$: $Q_s = -2 + 2P$; umbral P=1.
- $E_1$: P=6, Q=8.
- $E_2$: P=5,5, Q=9.

**El costo mínimo baja, pero sigue existiendo un precio positivo de entrada.**

# S ← produce P* ↑ y Q* ↓




## Ejemplo

- Sube el costo de energía.
- A cada precio se ofrecen 2 unidades menos.
- $S_2$: Qs = −6 + 2P; umbral P=3.
- $E_1$: P=6, Q=8.
- $E_2$: P=6,5, Q=7.

**El costo mínimo sube y la entrada exige un precio mayor.**

# Shock de oferta por falla de capacidad

## Problema

- Mercado: horas de cómputo.
- Una falla reduce servidores disponibles.
- La demanda permanece constante.
- ¿Qué ocurre con P*, Q* y tiempo de espera?

## Procedimiento

- Nombrar el determinante.
- Mover la oferta.
- Mantener demanda fija.
- Relacionar precio, cantidad y congestión.

**Pista: a cada precio se puede servir menos capacidad.**

**Tiempo sugerido: 4 minutos · Compare primero el procedimiento, luego el resultado.**

# Menor capacidad contrae la oferta

## Paso a paso

- Factor: capacidad productiva.
- A cada precio se ofrecen menos horas.
- S ←; D permanece fija.
- P* ↑ y Q* ↓.
- Si el precio demora en ajustar, aparece escasez o espera.

## Resultado

- S ← ⇒ P* ↑ y Q* ↓

## Control de calidad

- Un precio más alto no prueba mayor demanda; aquí la causa es oferta.

# Dos curvas pueden moverse al mismo tiempo

### Demanda ↑ y oferta ↓

- Ambos shocks empujan P* hacia arriba.
- Demanda empuja Q* arriba.
- Oferta empuja Q* abajo.
- Q* queda indeterminada sin magnitudes.

### Demanda ↓ y oferta ↑

- Ambos shocks empujan P* hacia abajo.
- Demanda empuja Q* abajo.
- Oferta empuja Q* arriba.
- Q* queda indeterminada sin magnitudes.

**“Indeterminado” es una conclusión válida cuando faltan magnitudes.**

# Tres escenarios para una variable ambigua

| Magnitud | Efecto dominante | Q* |
|---|---|---|
| D aumenta mucho; S cae poco | Demanda | ↑ |
| D aumenta poco; S cae mucho | Oferta | ↓ |
| Cambios compensan | Ninguno | ≈ igual |

*Tabla 7. Ejemplo con P* inequívocamente al alza.*

## Qué dato falta

- Tamaño de cada desplazamiento.
- Elasticidades o pendientes.
- Cambios observados en cantidades.
- Indicadores de costos y demanda.

**La dirección depende de magnitudes relativas, no de intuición verbal.**

# Clasificar shocks con el método completo

| Caso | Curva | Dirección |
|---|---|---|
| Nube reduce precio por GB | ___ | P*___ Q*___ |
| Corte de fibra submarina | ___ | P*___ Q*___ |
| Una app se vuelve viral | ___ | P*___ Q*___ |
| Algoritmo reduce costos | ___ | P*___ Q*___ |
| Impuesto por transacción | ___ | P*___ Q*___ |
| Ingreso cae; bien normal | ___ | P*___ Q*___ |

*Tabla 8. Actividad en equipos.*

### Reporte de 45 segundos

- Mercado focal.
- Factor causal.
- Curva y dirección.
- P* y Q*.
- Supuesto ceteris paribus.

**Una frase correcta explica el mecanismo, no solo entrega flechas.**

# Cuatro desplazamientos básicos verificados

| Shock | Curva | P* | Q* |
|---|---|---|---|
| Demanda aumenta | D → | ↑ | ↑ |
| Demanda disminuye | D ← | ↓ | ↓ |
| Oferta aumenta | S → | ↓ | ↑ |
| Oferta disminuye | S ← | ↑ | ↓ |

*Tabla 9. Estática comparativa.*

## Comprobación gráfica

- D →: $E_2$ arriba-derecha.
- D ←: abajo-izquierda.
- S →: abajo-derecha.
- S ←: arriba-izquierda.

**La matriz coincide con los cuatro gráficos y sus soluciones algebraicas.**

# Disposición a pagar y excedente del consumidor

| Comprador | Valoración | Precio | EC |
|---|---|---|---|
| A | $10.000 | $6.000 | $4.000 |
| B | $8.000 | $6.000 | $2.000 |
| C | $6.000 | $6.000 | $0 |
| D | $5.000 | $6.000 | No compra |

*Tabla 10. Excedente individual.*

## Interpretación

- Compra si valoración ≥ precio.
- EC mide beneficio neto.
- El comprador marginal tiene EC≈0.
- Sumar EC entrega excedente agregado.

**EC agregado = suma de ganancias de quienes efectivamente compran.**

# Costo y excedente del productor

| Vendedor | Costo | Precio | EP |
|---|---|---|---|
| A | $2.000 | $6.000 | $4.000 |
| B | $4.000 | $6.000 | $2.000 |
| C | $6.000 | $6.000 | $0 |
| D | $7.000 | $6.000 | No vende |

*Tabla 11. Excedente individual.*

## Interpretación

- El primer oferente exige al menos $2.000.
- Vende si precio ≥ costo.
- EP mide precio menos costo.
- El vendedor marginal tiene EP≈0.

**El precio de reserva de $2.000 coincide con el inicio de la curva S.**

# El excedente del consumidor es un área

### Base

- Cantidad transada Q*.
- Mide cuántas unidades reciben ganancia.
- En el ejemplo: 8.

### Altura

- Valoración máxima − P*.
- En el ejemplo: $10.000 − $6.000.
- Representa beneficio de la primera unidad.

**Con demanda lineal: EC = ½ × base × altura.**

# El excedente del productor también es un área

### Base

- Cantidad transada Q*.
- Las mismas 8 unidades del mercado.
- No sumar otra cantidad.

### Altura

- P* – precio de reserva.
- En el ejemplo: $6.000 − $2.000.
- Mide margen sobre la primera unidad.

**Con oferta lineal: EP = ½ × base × altura.**

# Excedente total del equilibrio

**Consumidores**

- EC = ½ × 8 × ($10.000 − $6.000) = $16.000
- Área bajo D y sobre P*.

**Productores**

- EP = ½ × 8 × ($6.000 − $2.000) = $16.000
- Área sobre S y bajo P*.

**Total**

- ET = EC + EP = $32.000
- Ganancias totales del intercambio.

**El umbral de oferta entra directamente en el cálculo de EP.**

# Calcular excedentes con una nueva escala

## Problema

- P* = $5.000; Q* = 10.
- Precio máximo de demanda = $11.000.
- Costo mínimo de oferta = $2.000.
- Calcule EC, EP y ET.

## Procedimiento

- Identificar base Q*.
- Calcular altura de EC.
- Calcular altura de EP.
- Aplicar ½×base×altura y sumar.

**Pista: conserve pesos y unidades en cada altura.**

**Tiempo sugerido: 4 minutos · Compare primero el procedimiento, luego el resultado.**

# EC=$30.000, EP=$15.000 y ET=$45.000

## Paso a paso

- Altura EC = $11.000 − $5.000 = $6.000.
- EC = ½ × 10 × $6.000 = $30.000.
- Altura EP = $5.000 − $2.000 = $3.000.
- EP = ½ × 10 × $3.000 = $15.000.
- ET = $45.000.

## Resultado

- EC $30.000 · EP $15.000 · ET $45.000

## Control de calidad

- Comprobación: $30.000 + $15.000 = $45.000.

# Un techo solo es vinculante si está bajo P*

### No vinculante

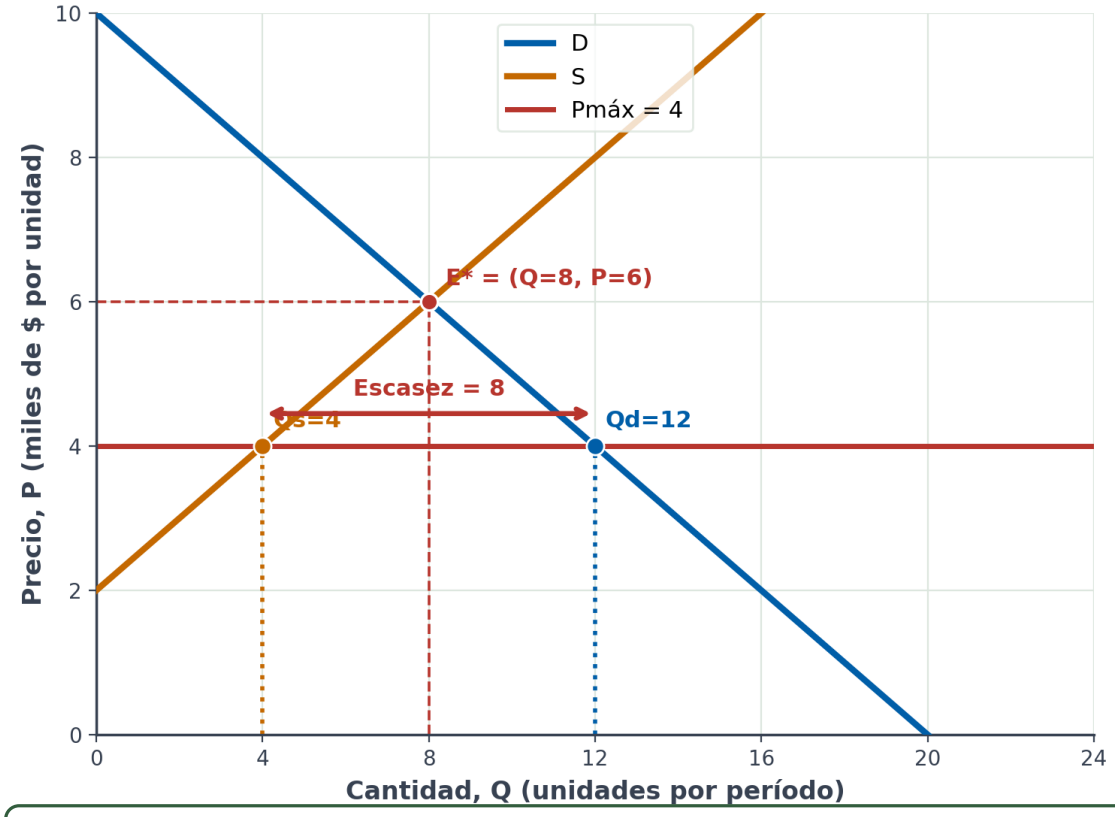
- Pmáx ≥ P*.
- El equilibrio ya cumple la regla.
- P y Q no cambian en el modelo básico.

### Vinculante

- Pmáx < P*.
- Qd > Qs.
- Aparece escasez y un mecanismo de racionamiento.

**La ubicación respecto de P* importa más que el nombre de la política.**

# A Pmáx=4, la escasez es 8




## Verificación

- Qd(4)=20−8=12.
- Qs(4)=−4+8=4.
- Escasez=12−4=8.
- Pmáx=4 < P*=6.
- La política es vinculante.

**El precio legal no elimina el costo de entrada ni crea las unidades faltantes.**

# Si falta producto, ¿quién lo recibe?

### Mecanismos posibles

- Fila o tiempo de espera.
- Lista, sorteo o prioridad.
- Relaciones previas.
- Mercado paralelo.

### Efectos a vigilar

- Calidad.
- Incentivos a ofrecer.
- Costos de búsqueda.
- Equidad real del mecanismo.

**Regular el precio no elimina el problema de asignación.**

# Un piso solo es vinculante si está sobre P*

### No vinculante

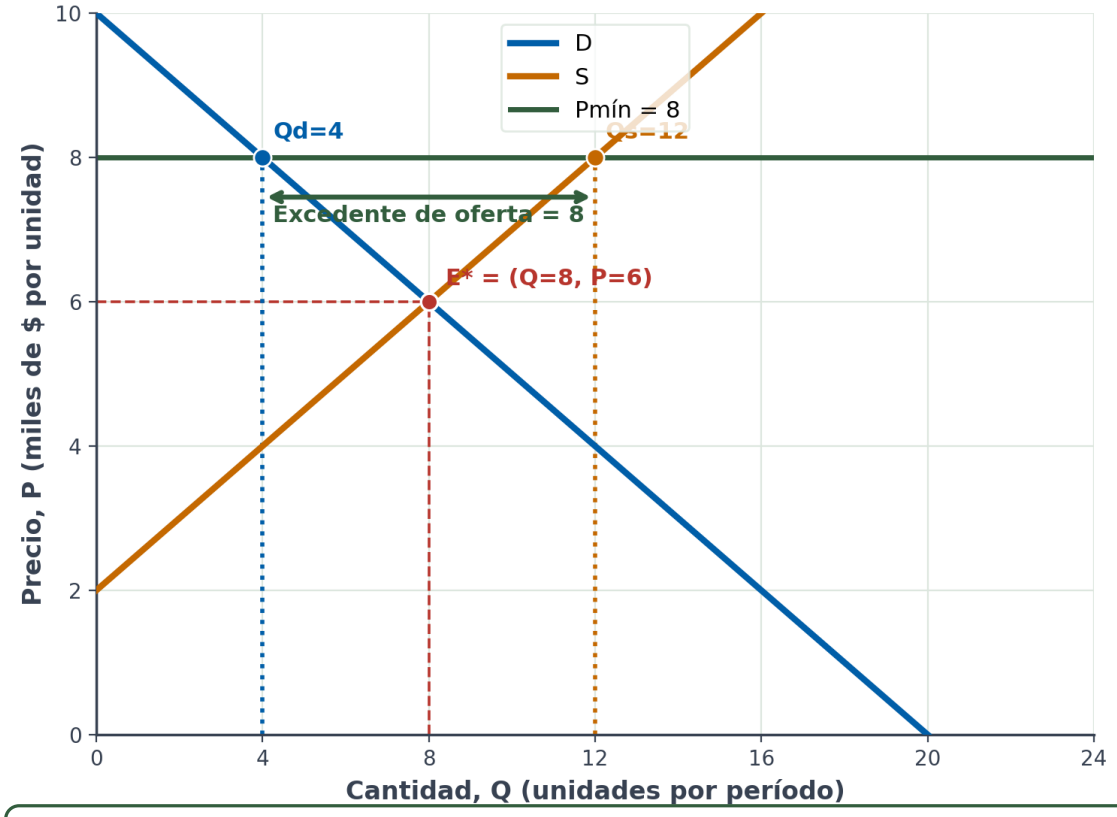
- Pmín ≤ P*.
- El equilibrio ya cumple la regla.
- P y Q no cambian en el modelo básico.

### Vinculante

- Pmín > P*.
- Qs > Qd.
- Aparece excedente de oferta.

**Un piso vinculante protege un precio, pero no garantiza vender toda la cantidad.**

# A Pmín=8, el excedente es 8




## Verificación

- Qd(8)=20−16=4.
- Qs(8)=−4+16=12.
- Excedente=12−4=8.
- Pmín=8 > P*=6.
- La política es vinculante.

**Algunos vendedores no logran vender al precio legal.**

# Evaluar una política de precio

## Problema

- Mercado: $Q_d = 20 - 2P$ y $Q_s = \max\{0, -4 + 2P\}$.
- Política A: $P_{máx} = 7$.
- Política B: $P_{mín} = 7$.
- Determine cuál es vinculante y calcule la brecha.

## Procedimiento

- Calcular $P^* = 6$.
- Comparar cada regla con $P^*$.
- Evaluar $Q_d$ y $Q_s$ a $P = 7$.
- Nombrar escasez o excedente.

**Pista: un techo sobre $P^*$ no restringe; un piso sobre $P^*$ sí.**

**Tiempo sugerido: 4 minutos · Compare primero el procedimiento, luego el resultado.**

# El techo no vincula; el piso genera excedente 4

## Paso a paso

- Equilibrio inicial: P*=6.
- Pmáx=7 está sobre P*: no vinculante.
- Pmín=7 está sobre P*: vinculante.
- Qd(7)=6; Qs(7)=10.
- Excedente de oferta=10−6=4.

## Resultado

- A: no vinculante · B: excedente de 4

## Control de calidad

- La oferta a P=7 respeta el umbral P=2 y entrega una cantidad positiva coherente.

# Precio, índice e inflación son objetos distintos

### Precio

- Monto por una unidad específica.
- Ejemplo: $1.200 por kilo.

### Índice

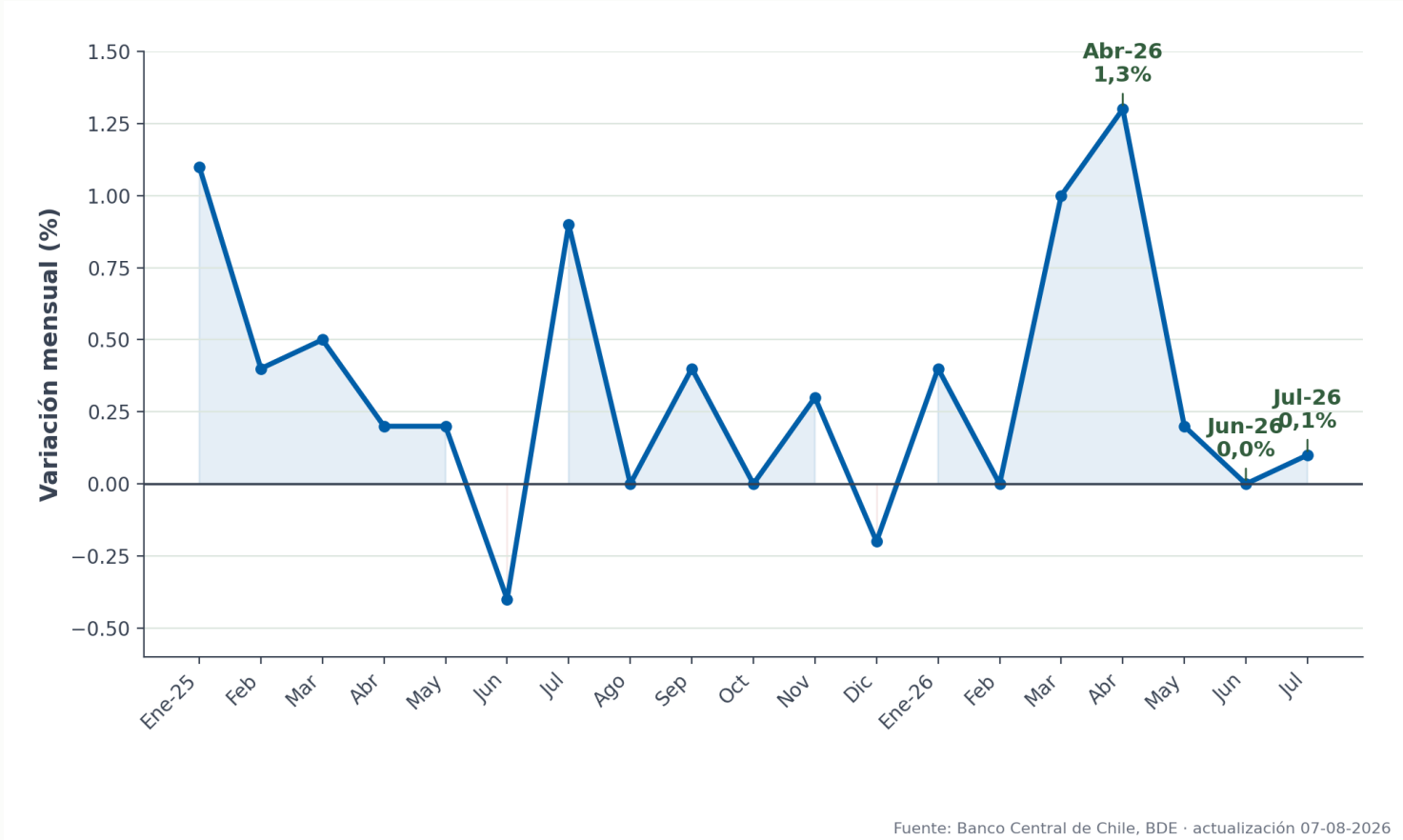
- Nivel relativo de una canasta.
- Base de comparación igual a 100.

### Inflación

- Tasa de cambio del índice.
- Puede medirse mensual o en 12 meses.

**Una tasa menor significa que los precios suben más lento, no necesariamente que bajan.**

# IPC mensual: shocks recientes y alta variación



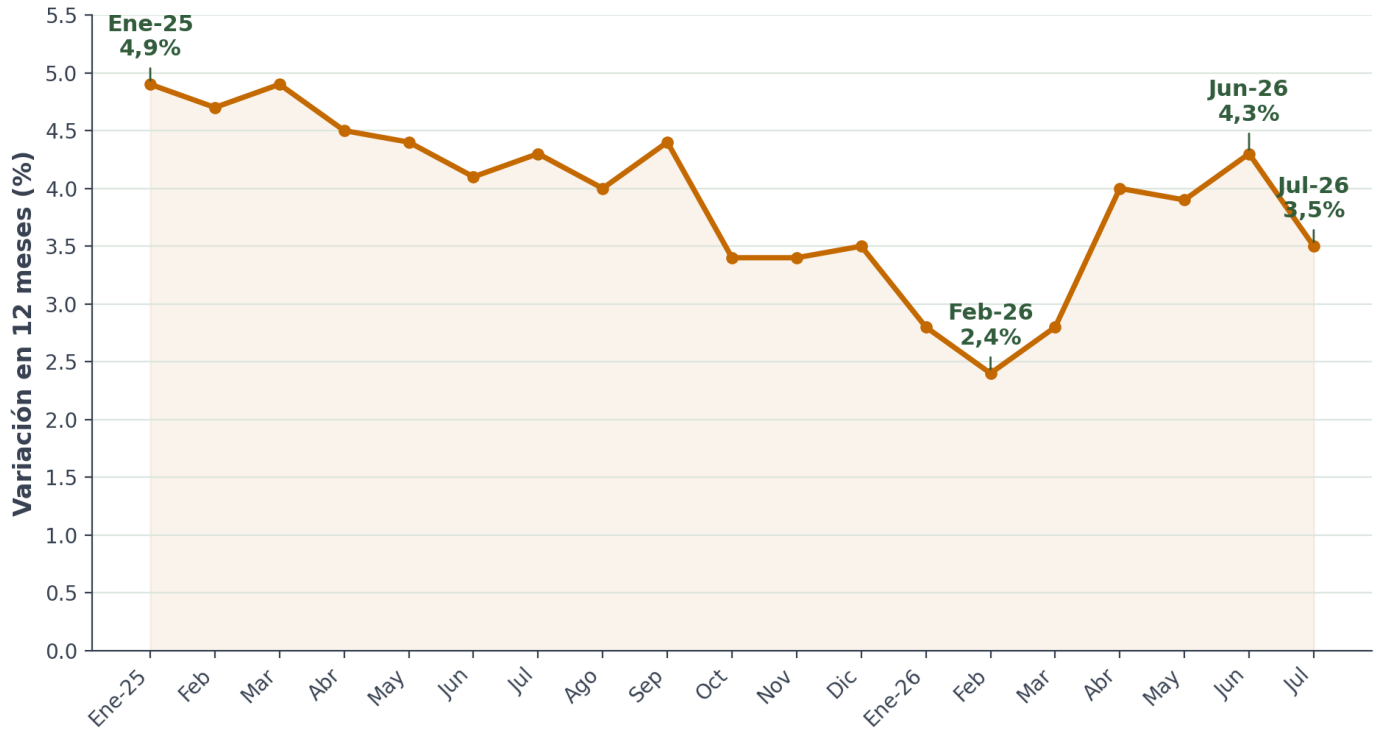

Fuente: Banco Central de Chile, BDE · actualización 07-08-2026

## Lectura

- Abr-26: +1,3%.
- Jun-26: 0,0%.
- Jul-26: +0,1%.
- Mes negativo no implica caída permanente del nivel.
- Fuente y fecha visibles.

**Figura 1. Variación mensual del IPC (%), enero 2025–julio 2026.**

# IPC en 12 meses: tendencia y efecto base




Fuente: Banco Central de Chile, BDE · actualización 07-08-2026

## Lectura

- Ene-25: 4,9%.
- Feb-26: 2,4%.
- Jun-26: 4,3%.
- Jul-26: 3,5%.
- Comparación con igual mes del año previo.

**Figura 2. Variación del IPC en 12 meses (%), enero 2025–julio 2026.**

# Un protocolo de cinco preguntas para cualquier serie

| Pregunta | Ejemplo |
|---|---|
| ¿Qué variable? | IPC general |
| ¿Qué unidad? | Variación % mensual o 12 meses |
| ¿Qué periodo? | Ene-2025 a Jul-2026 |
| ¿Qué fuente? | INE / BDE Banco Central |
| ¿Qué no identifica? | Causalidad por sí sola |

*Tabla 12. Protocolo de trazabilidad.*

## Antes de recomendar

- Revisar componentes.
- Buscar cantidades.
- Observar costos o ingresos.
- Comparar fechas.
- Declarar limitaciones.

**Un gráfico describe; una explicación causal exige evidencia adicional.**

# Actualizar un índice con inflación mensual

## Problema

- Índice de precios en junio = 108,4.
- Inflación mensual de julio = 0,1%.
- Calcule el índice de julio.
- Interprete el resultado en una frase.

## Procedimiento

- Convertir 0,1% a 0,001.
- Multiplicar 108,4 × (1+0,001).
- Redondear con criterio.
- No confundir nivel con tasa.

**Pista: un aumento de 0,1% multiplica por 1,001.**

**Tiempo sugerido: 4 minutos · Compare primero el procedimiento, luego el resultado.**

SOLUCIÓN RAZONADA

# Índice de julio ≈ 108,51

## Paso a paso

- 0,1% = 0,001.
- Factor de actualización = 1,001.
- 108,4 × 1,001 = 108,5084.
- Redondeado a dos decimales: 108,51.

## Resultado

- Nivel nuevo: 108,51 · Cambio: +0,1084 puntos de índice

## Control de calidad

- No sumar 0,1 puntos al índice sin convertir la tasa correctamente.

# Caso digital: shock de capacidad

## Problema

- Qd = 1.000 − 20P.
- Qs = −100 + 30P, para P ≥ 3,33.
- El costo de energía reduce la oferta en 150 unidades a cada P.
- Calcule ambos equilibrios e interprete.

## Procedimiento

- Identificar el umbral inicial.
- Resolver equilibrio inicial.
- Construir $Qs_2 = -250 + 30P$.
- Resolver y comparar.

**Pista: el shock eleva el umbral de entrada desde 3,33 a 8,33.**

**Tiempo sugerido: 4 minutos · Compare primero el procedimiento, luego el resultado.**

# La contracción de oferta sube P y reduce Q

## Paso a paso

- $1.000-20P = -100+30P \Rightarrow 1.100=50P \Rightarrow P_1=22$.
- $Q_1=1.000-20\times22=560$.
- $Qs_2=-100+30P-150=-250+30P$.
- $1.000-20P=-250+30P \Rightarrow 1.250=50P \Rightarrow P_2=25$.
- $Q_2=1.000-20\times25=500$.

## Resultado

- $E_1=(560,22)$ · $E_2=(500,25)$

## Control de calidad

- Ambos precios superan sus umbrales; no hay oferta positiva a precio cero.

# Desafío integrado de mercado

## Problema

- Mercado inicial: $Qd=80-4P$; $Qs=-16+2P$, para $P\geq 8$.
- Una campaña agrega 12 unidades a la demanda.
- Un impuesto resta 6 unidades a la oferta.
- Encuentre $E_0$ y $E_1$; explique por qué Q puede quedar igual.

## Procedimiento

- Resolver $E_0$.
- Escribir $Qd_2=92-4P$.
- Escribir $Qs_2=-22+2P$.
- Resolver y comparar.

**Pista: la demanda aumenta y el umbral de oferta sube de 8 a 11.**

**Tiempo sugerido: 4 minutos · Compare primero el procedimiento, luego el resultado.**

# El precio sube y la cantidad queda en 16

## Paso a paso

- $E_0$: $80-4P=-16+2P \Rightarrow 96=6P \Rightarrow P_0=16$; $Q_0=16$.
- Nueva demanda: $Qd_2=92-4P$.
- Nueva oferta: $Qs_2=-22+2P$.
- $92-4P=-22+2P \Rightarrow 114=6P \Rightarrow P_1=19$.
- $Q_1=92-76=16$; también $-22+38=16$.

## Resultado

- P: 16 → 19 · Q: 16 → 16

## Control de calidad

- La oferta mantiene un umbral positivo: P=8 inicialmente y P=11 después del impuesto.

# Memo de decisión en cinco frases

### 1–2 · Evidencia

- Qué cambió, con unidad y fecha.
- Fuente oficial o registro del mercado.

### 3–4 · Mecanismo

- Curva y dirección.
- Efecto esperado en P, Q y excedentes.

### 5 · Decisión

- Acción recomendada.
- Riesgo y dato para monitorear.

**Separar evidencia, inferencia y decisión mejora la calidad profesional.**

# Ticket de salida individual

## Problema

- 1. Explique por qué la oferta parte en P=2 y Q=0.
- 2. Distinga movimiento versus desplazamiento.
- 3. Resuelva P* y Q* para Qd=20−2P; Qs=máx{0,−4+2P}.
- 4. Interprete el IPC mensual de 0,1% sin afirmar causalidad.

## Procedimiento

- Responder una frase por concepto.
- Mostrar cálculo y validar el umbral.
- Incluir unidad y periodo en el dato.
- Declarar un límite.

**Pista: una oferta realista requiere un precio que cubra el costo de entrada.**

**Tiempo sugerido: 3 minutos · Compare primero el procedimiento, luego el resultado.**

# Diez preguntas para leer cualquier mercado

| # | Pregunta | Herramienta |
|---|---|---|
| 1 | ¿Cuál es el mercado? | Bien, lugar, periodo |
| 2 | ¿Quién compra y vende? | Agentes |
| 3 | ¿Qué unidades uso? | P y Q |
| 4 | ¿Qué cambió? | Factor causal |
| 5 | ¿Movimiento o desplazamiento? | Precio propio vs otro factor |
| 6 | ¿Qué curva? | D o S |
| 7 | ¿Dónde está E*? | Qd=Qs |
| 8 | ¿Hay brecha? | Escasez o excedente |
| 9 | ¿Quién gana? | EC, EP, ET |
| 10 | ¿Qué evidencia falta? | Fuente y limitación |

*Tabla 13. Lista de control transferible.*

## Idea central

- El precio es una señal.
- El modelo ordena hipótesis.
- El cálculo verifica coherencia.
- Los datos ponen a prueba.
- La decisión declara riesgos.

**Observar → modelar → comprobar → decidir.**

# Fuentes académicas y oficiales

## Bibliografía base


- Mankiw, N. G. (2021). Principios de economía (9.ª ed.). Cengage.
- Pindyck, R. S., & Rubinfeld, D. L. (2018). Microeconomía (9.ª ed.). Pearson.
- Universidad Viña del Mar. (2026). Syllabus ECON1001 Economía, periodo 202620.


## Datos oficiales

- INE: IPC de junio y julio de 2026.
- Banco Central de Chile, BDE: F074.IPC.VAR.Z.Z.C.M.
- Banco Central de Chile, BDE: F074.IPC.V12.Z.EP23.C.M.
- Actualización consultada: 07-08-2026.
- Última observación: julio de 2026.

ECON1001 · Economía · Clase 02

# El precio es una señal; la explicación exige evidencia

Felipe Mora Rojas, PhD (c) · Universidad Viña del Mar · Ingeniería Civil Informática

Próxima clase: elasticidad, ingresos y precios en servicios digitales